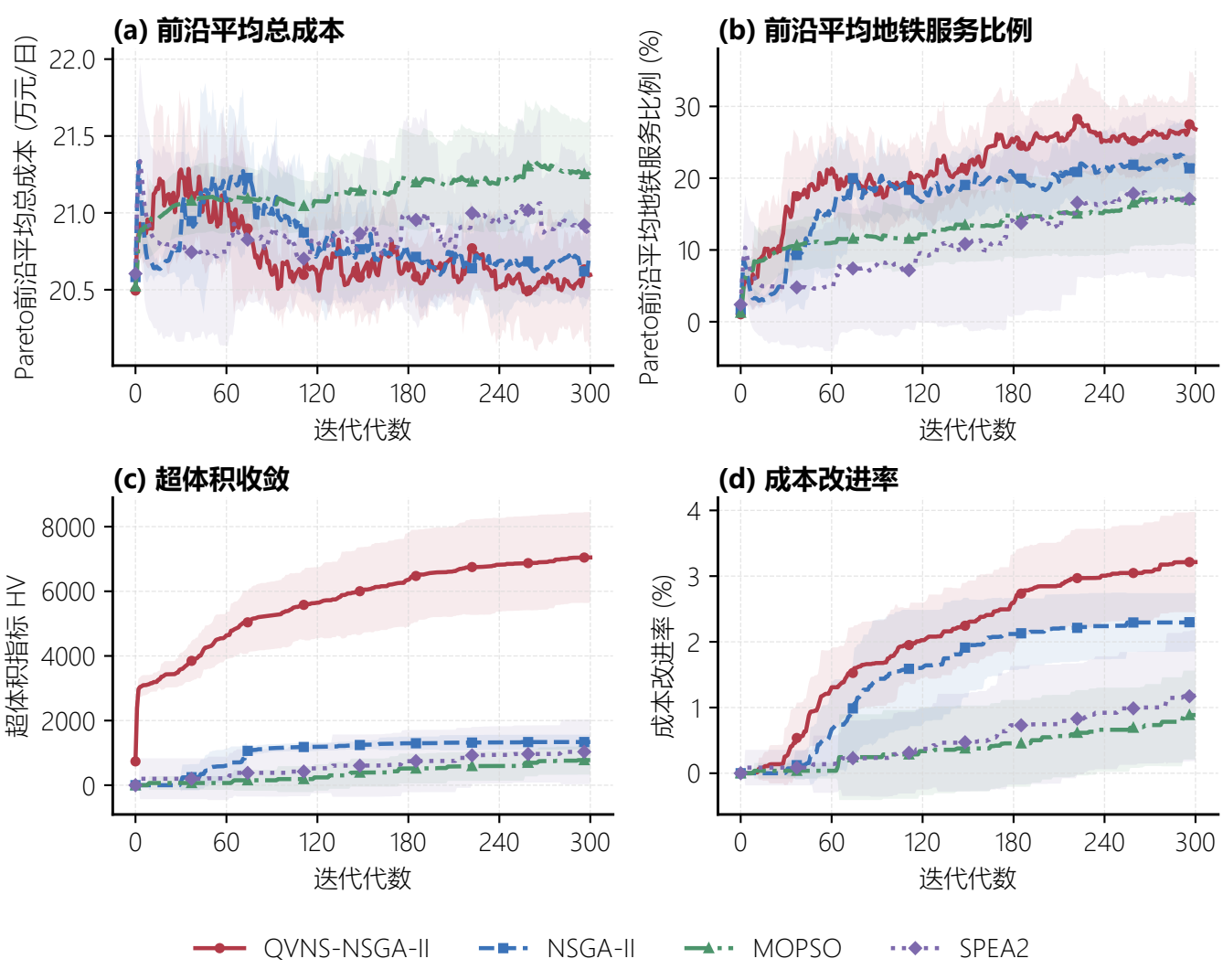

(a) 前沿平均总成本
Pareto前沿平均总成本 (万元/日)
22.0
21.5
21.0
20.5
0
60
120
180
240
300
迭代代数
(b) 前沿平均地铁服务比例
Pareto前沿平均地铁服务比例 (%)
30
20
10
0
0
60
120
180
240
300
迭代代数
(c) 超体积收敛
超体积指标 HV
8000
6000
4000
2000
0
0
60
120
180
240
300
迭代代数
(d) 成本改进率
成本改进率 (%)
4
3
2
1
0
0
60
120
180
240
300
迭代代数
QVNS-NSGA-II
NSGA-II
MOPSO
SPEA2